

数学强基复变函数期末考试

Lizhou Ke

2025 年 7 月 4 日

1. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (2 + (-1)^n)^n z^n$ 的收敛半径。
2. 将函数 $f(z) = \frac{e^z}{z(z^2 + 1)}$ 在圆环域 $A = \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z| < 1\}$ 内展开为洛朗级数并且写出 z^{-1}, z^0, z, z^2 的系数。
3. (1) 计算积分 $\oint_C \frac{2i}{z^2 + 2az + 1} dz, (a > 1)$, 其中围线 C 为圆周 $|z| = 1$, 沿逆时针方向。
(2) 计算积分 $\oint_C \frac{1}{(z^2 + 1)(z - 1)^2} dz$, 其中围线 C 是由方程 $x^2 + y^2 = 2(x + y)$ 所定义的圆, 沿逆时针方向。
4. 计算积分 $\int_0^{2\pi} \frac{1}{(2 + \sqrt{3} \cos x)^2} dx$
5. 记函数
 - (a) $f(x + yi) = x^2 + x + y^2 + i(2xy + y^2)$
 - (b) $f(z) = \operatorname{Im}(z)$判断这两个函数的可导性与解析性
6. 设 $f(z)$ 为整函数且存在实常数 M 使得对所有 $z \in \mathbb{C}$ 都有 $\operatorname{Re}(f(z)) \leq M$, 证明 $f(z)$ 必为常数函数。
7. 设函数 $f(z)$ 在开圆盘 $D_R = \{z \in \mathbb{C} : |z| < R\}$ 内解析, 其幂级数展开为 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$. 令 $M = \sup_{|z| < R} |f(z)|$, 求证: $|z| < \frac{|a_0|}{|a_0| + M} \rho$ 时 $f(z)$ 没有零点。
8. 求多项式 $P(z) = z^4 - 8z + 10$ 在圆环域 $A = \{z \in \mathbb{C} : 1 < |z| < 3\}$ 内的零点个数。
9. 设函数 $f(z)$ 在一条简单闭合曲线 C 的外部区域 D 内解析, 且在 C 上连续。记 $f(\infty) = \lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = a_0$ (其中 a_0 为洛朗级数中的系数)。如果 C 的方向为顺时针, 证明:

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \begin{cases} f(z) - f(\infty) & \text{当 } z \in D \text{ (C 的外部)} \\ -f(\infty) & \text{当 } z \in \bar{D} \text{ (C 的内部)} \end{cases}$$

10. $C = \{z : |z| = 1\}$, 求 $\oint_C \frac{1}{z+2} dz$, 并利用该结果证明 $\int_0^\pi \frac{1+2\cos\theta}{5+4\cos\theta} d\theta$